

喂养次数从常规的 2—3 次提升至 4—5 次,每次少喂,保证猪每次都吃完。最后,保证充足清洁饮水。一方面,饮水量与猪只的采食量紧密相关,饮水不足会限制它们的食欲;另一方面,充足的饮水有助于增加排尿,帮助猪只排出体内多余的热量。随着环境温度的升高,猪只饮水量与采食量的比例也会相应增加。

2.4 合理营养调控

在高温环境下,猪只往往会表现出食欲减退的现象,导致其摄食量显著减少。为了应对这种情况,可合理地进行营养调控,以确保猪只能够获得足够的营养。通过优化饲料配方,添加高能量的原料,如油脂和高能量的谷物,可以显著提高饲料的能量密度,从而帮助猪只在摄食量减少的情况下依然能够获得足够的能量(何雅媛等,2024)。同时,增加饲料中蛋白质和氨基酸的含量也是至关重要的,因为这些营养物质是猪只生长发育所必需的,尤其是在高温条件下,猪只对这些营养物质的需求会增加。除了调整饲料的配方,还可以在饲料中添加适量的抗氧化剂和抗热应激剂,以帮助猪只减轻热应激带来

的负面影响。例如,维生素 C 是一种强大的抗氧化剂,能够帮助猪只抵抗热应激引起的氧化压力,增强它们的免疫系统,从而提高整体健康状况;谷胱甘肽也是一种有效的抗氧化剂,能够帮助清除体内的自由基,保护细胞免受损伤。此外,还可以通过添加一些天然植物提取物或中草药成分,进一步提升猪只的抗应激能力,确保其在高温环境下的健康和生产性能。

3 结论

在现代养猪生产中,随着全球气候逐渐变暖的趋势不断加剧,猪只面临的热应激反应问题变得越来越严重。这种热应激不仅对猪只的健康状况和生产性能造成了负面影响,还对养猪场的经济效益带来了巨大的损失。因此,采取一系列有效的防控措施显得尤为重要。通过选择耐热品种猪、改善饲养环境、优化饲养管理和合理营养调控等措施,可以显著减轻热应激对猪只的影响,从而提高养猪业的可持续性和经济效益,这对于整个养猪产业的长远发展具有重要意义。

参考文献:(略)

固有微生物发酵的中草药提取物可通过抗氧化和抗炎作用改善肠道健康

阮栋 译/校

摘要:维持肠道健康对畜禽的整体健康状态和生产性能至关重要,因为它影响营养物质吸收、免疫功能和抗病力。氧化应激和炎症是肠道完整性的主要威胁。本研究采用了一种特殊的发酵工艺,利用植物固有的微生物群来提高其生物活性和可持续性,并探索了当地 45 种发酵中草药提取物的抗氧化、抗炎和屏障增强的特性。体外猪肠上皮细胞试验表明,在应激条件下发酵中草药提取物可显著降低细胞内活性氧水平,提高屏障完整性,并增强细胞迁移。在 THP-1 巨噬细胞中也观察到类似的抗氧化作用,发酵中草药提取物通过降低促炎细胞因子肿瘤坏死因子 α 、 γ 干扰素诱导的单核因子、干扰素诱导的 T 细胞 α 趋化因子、巨噬细胞促炎蛋白 1 α 和 1 β 水平以及增加抗炎白细胞介素 10 水平减少活性氧的生成并调节炎症反应。HEK-Blue 报告细胞系的机制研究表明,发酵中草药提取物通过 toll 样受体 4 非依赖性途径抑制核因子 κ B 的激活。在体内试验显示,发酵中草药提取物显著降低了黑腹果蝇的活性氧水平;但对肠道屏障完整性无明显影响。发酵中草药提取物改善了氧化应激条件下秀丽隐杆线虫的活性和 LT50 值。因此,研究结果表明,发酵中草药提取物作为一种功能性饲料添加剂,可通过减轻氧化应激和炎症来改善畜禽肠道健康,具有广阔的应用前景。建议进一步深入研究,包括畜禽饲养试验,以验证这些结果。

关键词:秀丽隐杆线虫;黑腹果蝇;饲料添加剂;发酵植物提取物;免疫反应;子代;肠道屏障;氧化应激

资料来源:2025 Journal of Animal Science and Biotechnology